

## РАЗДЕЛ 4. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ НА ПЛОСКОСТИ

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- ▶ будем вычислять расстояние между двумя точками на плоскости по их координатам;
- ▶ будем находить координаты середины отрезка;
- ▶ будем находить координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении;
- ▶ будем знать уравнение окружности с центром в точке  $(a; b)$  и радиусом  $r$ :  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ;
- ▶ будем строить окружность по заданному уравнению;
- ▶ будем записывать общее уравнение прямой и уравнение прямой, проходящей через две заданные точки:  $ax + by + c = 0$ ,  $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$ .
- ▶ будем решать простейшие задачи в координатах.

### 4.1. КООРДИНАТЫ ТОЧКИ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ

#### Прямоугольная система координат

С понятием прямоугольной системы координат вы знакомы с младших классов.

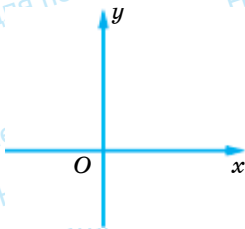


Рис. 4.1

Расположим числовые оси  $Ox$  и  $Oy$  так, чтобы они пересекались в точке  $O$  и были взаимно перпендикулярными. Так строится прямоугольная система координат  $Oxy$  (рис. 4.1). Числовая ось  $Ox$  называется осью абсцисс,  $Oy$  — осью ординат, а точка  $O$  — началом координат.

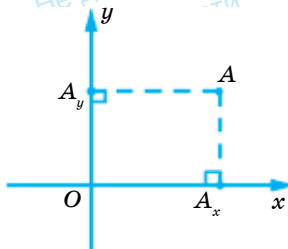


Рис. 4.2

Основания перпендикуляров, опущенных из точки  $A$  на координатные оси  $Ox$  и  $Oy$ , обозначим через  $A_x$  и  $A_y$  соответственно. Пусть  $x$  является координатой точки  $A_x$  на оси  $Ox$ ,  $y$  — координатой точки  $A_y$  на оси  $Oy$ . Тогда пара чисел  $(x, y)$  называется координатами точки  $A$  в прямоугольной системе координат  $Oxy$  и записывается так:  $A(x; y)$  (рис. 4.2).

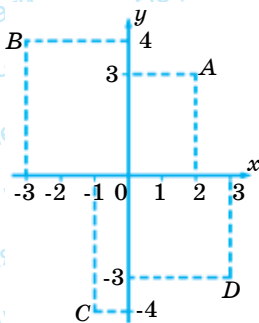


Рис. 4.3



Рис. 4.4

Например, на рис. 4.3 изображены точки  $A(2; 3)$ ,  $B(-3; 4)$ ,  $C(-1; -4)$ ,  $D(3; -3)$ .

Оси координат разбивают плоскость на четыре части (рис. 4.4). Эти части называются четвертями: I четверть, II четверть, III четверть, IV четверть. На рис. 4.4 изображены знаки координат точек, расположенных в разных координатных четвертях.

Так как эту систему координат впервые применил в своих исследованиях французский ученый Рене Декарт (1596–1650), то ее называют декартовой системой координат.

### Расстояние между двумя точками

Пусть в декартовой системе координат даны точки  $A(x_1; y_1)$  и  $B(x_2; y_2)$ . Найти расстояние между точками  $A$  и  $B$ .

Для этого проведем через точки  $A$  и  $B$  прямые, параллельные осям координат (рис. 4.5). Тогда получим прямоугольный треугольник  $ABC$ . Но т. к.  $A_1(x_1; 0)$ ,  $B_1(x_2; 0)$ ,  $A_2(0; y_1)$ ,  $B_2(0; y_2)$ , то расстояние между точками  $A_1$  и  $B_1$  равно  $|x_2 - x_1|$ , а расстояние между точками  $A_2$  и  $B_2$  равно  $|y_2 - y_1|$ .

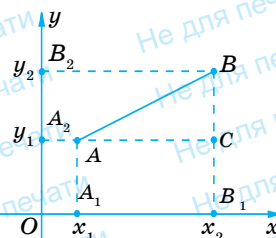


Рис. 4.5

С другой стороны,  $A_1B_1 = AC$ ,  $A_2B_2 = BC$ , то

$$AC = |x_2 - x_1|, BC = |y_2 - y_1|.$$

По теореме Пифагора получим равенство  $AB^2 = AC^2 + BC^2$  или  $AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$ .

Откуда следует формула

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (1)$$

Итак, расстояние между точками  $A(x_1; y_1)$  и  $B(x_2; y_2)$  вычисляется по формуле (1).

### Деление отрезка в данном отношении. Координаты середины отрезка

Если для точки  $C$ , лежащей на отрезке  $AB$ , выполняется равенство  $\frac{AC}{BC} = \lambda$  ( $\lambda \neq -1$ ), то говорят, что точка  $C$  делит отрезок  $AB$  в отношении  $\lambda$ .

Если  $\lambda = 1$ , то получим равенство  $AC = BC$ , т. е. точка  $C$  является серединой отрезка  $AB$ .

Пусть даны точки  $A(x_1; y_1)$  и  $B(x_2; y_2)$ . Теперь определим координаты точки  $C$ , которая делит отрезок  $AB$  в отношении  $\lambda$ .

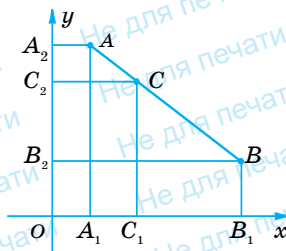


Рис. 4.6

Для этого через точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  проведем прямые, параллельные осям координат. Точки пересечения этих прямых с осями  $Ox$  и  $Oy$  обозначим соответственно через  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  и  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$  (рис. 4.6). Обозначим неизвестные координаты точки  $C$  через  $(x; y)$ . Тогда  $A_1(x_1; 0)$ ,  $B_1(x_2; 0)$ ,  $C_1(x; 0)$  и  $A_2(0; y_1)$ ,  $B_2(0; y_2)$ ,  $C_2(0; y)$ . Итак, наша цель — выразить неизвестные  $x$  и  $y$  через  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $y_1$  и  $y_2$ .

Прямую  $AB$  и ось  $Ox$  пересекают параллельные прямые  $AA_1$ ,  $CC_1$  и  $BB_1$ . Тогда по свойству пропорциональных отрезков выполняется равенство

$\frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$  или  $\frac{AC}{BC} = \frac{A_1C_1}{B_1C_1}$ . Так как точка  $C$  делит отрезок  $AB$  в отношении  $\lambda$ , то  $\frac{AC}{BC} = \lambda$ , т. е.  $\frac{A_1C_1}{B_1C_1} = \lambda$ . С другой стороны, т.к.  $A_1C_1 = x - x_1$ ,

$B_1C_1 = x_2 - x$ , то получим равенство  $\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \lambda$ . Откуда имеем равенство:  $x - x_1 = \lambda(x_2 - x)$  или  $(1 + \lambda)x = x_1 + \lambda x_2$ . Отсюда имеем формулу  $x = \frac{x_1 + \lambda \cdot x_2}{1 + \lambda}$ .

Аналогично из равенства  $\frac{AC}{BC} = \frac{A_2C_2}{B_2C_2}$  получим формулу  $y = \frac{y_1 + \lambda \cdot y_2}{1 + \lambda}$ .

Итак, координаты точки  $C$ , которая делит отрезок  $AB$  в отношении  $\lambda$ , определяются по следующим формулам:

$$x = \frac{x_1 + \lambda \cdot x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda \cdot y_2}{1 + \lambda}. \quad (3)$$

Если  $\lambda = 1$ , то точка  $C$  является серединой отрезка  $AB$ . Значит, из формулы (3) следует, что координаты середины отрезка находят по следующим формулам:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}. \quad (4)$$

**Пример.** Даны координаты вершин треугольника  $ABC$ :  $A(0; 6)$ ,  $B(4; -2)$ ,  $C(3; 8)$ .

1. Найдите центр и радиус окружности, описанной около треугольника.
2. Найдите точку пересечения медиан треугольника.

**Решение задачи 1.** ▲ Обозначим через  $S(x; y)$  центр окружности, описанной около треугольника  $ABC$ . Тогда радиусы этой окружности удовлетворяют равенству  $R = SA = SB = SC$ .

Учитывая, что  $SA = \sqrt{x^2 + (y - 6)^2}$ ,  $SB = \sqrt{(x - 4)^2 + (y + 2)^2}$ ,

$SC = \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 8)^2}$ ,  $SA^2 = SB^2$  и  $SA^2 = SC^2$ , получим систему уравнений:

$$\begin{cases} x^2 + (y - 6)^2 = (x - 4)^2 + (y + 2)^2, \\ x^2 + (y - 6)^2 = (x - 3)^2 + (y - 8)^2. \end{cases}$$

Раскрывая скобки и приводя подобные члены в этих уравнениях, получим систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} 6x + 4y = 37, \\ 8x - 8y = -16 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 6x + 4y = 37, \\ x - y = -2. \end{cases}$$

Решение этой системы уравнений:  $x = 2,9$ ,  $y = 4,9$ . Тогда центром окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , является точка  $S(2,9; 4,9)$ . А радиус окружности определим из равенства  $R = SA$ :

$$R = \sqrt{2,9^2 + (4,9 - 6)^2} = \sqrt{8,41 + 1,21} = \sqrt{9,62}.$$

Ответ:  $(2,9; 4,9)$  и  $R = \sqrt{9,62}$ . ■

**Решение задачи 2.** ▲ Медианы треугольника в точке их пересечения делятся в отношении  $2 : 1$ , считая от вершины. Пусть медианы треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $E(x_1; y_1)$  и, если из вершины  $C$  проведена медиана  $CD$ , то  $D(x_2; y_2)$ . По свойству медиан  $\frac{CE}{ED} = 2$ . А т.к.

точка  $D$  является серединой отрезка  $AB$ , то по формуле (4)  $x_2 = \frac{0+4}{2} = 2$ ,

$y_2 = \frac{6-2}{2} = 2$ , т. е.  $D(2; 2)$ . Так как  $\lambda = 2$ , то по формуле (3)  $x_1 = \frac{3+2 \cdot 2}{1+2} = \frac{7}{3}$ ,

$y_1 = \frac{8+2 \cdot 2}{1+2} = 4$  т.е.  $E\left(\frac{7}{3}; 4\right)$ .

Ответ:  $E\left(\frac{7}{3}; 4\right)$ . ■